

Roll No

EC-404**B.Tech./B.Tech. (Working Professional) IV Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS) / Working Professional**Control System**

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the following terms with reference to block diagram representation

i) Block Diagram

ii) Output

iii) Summing Point

iv) Take-off Point

v) Forward path

vi) Feedback Path

ब्लॉक आरेख प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या करें।

i) ब्लॉक आरेख

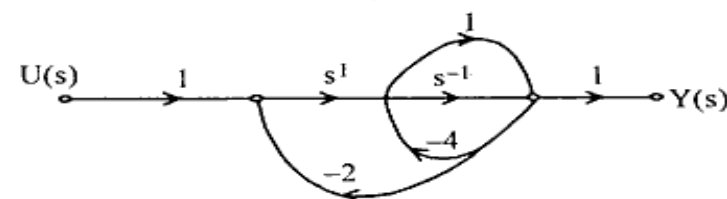
ii) आउटपुट

iii) सारांश बिंदु

iv) टेक-ऑफ प्वाइंट

v) आगे का पथ

vi) फीडबैक पथ

b) The signal flow graph for a system is given below. Find the transfer function $Y(s)/U(s)$ किसी सिस्टम के लिए सिग्नल प्रवाह ग्राफ नीचे दिया गया है। स्थानांतरण फंक्शन $Y(s)/U(s)$ खोजें।

2. a) Draw the block diagram of open loop and close loop control system and compare them. Give the advantages and disadvantages of each.

ओपन लूप और क्लोज लूप नियंत्रण प्रणाली ब्लॉक आरेख बनाइए और उनकी तुलना करें। प्रत्येक के फायदे और नुकसान बताइए।

b) Write down the steps of drawing the root locus of any system. How the stability can be judged by the root locus. किसी भी सिस्टम के मूल स्थान को चित्रित करने के चरणों को लिखें। मूल स्थान से स्थिरता का आकलन कैसे किया जा सकता है।

[3]

3. a) The open loop transfer function of a unity feedback is given by

$$G(s) = \frac{40}{s(0.2s+1)}$$

Determine steady state error using error series for the input $r(t) = (3 + 4t)t$

यूनिटी फीडबैक का ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निम्नलिखित द्वारा दिया गया है

$$G(s) = \frac{40}{s(0.2s+1)}$$

इनपुट $r(t) = (3 + 4t)t$ के लिए त्रुटि श्रृंखला का उपयोग करके स्थिर स्थिति त्रुटि निर्धारित करें।

- b) The open loop transfer function of a unity feedback control system is given by
यूनिटी फीडबैक नियंत्रण प्रणाली का ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निम्नलिखित द्वारा दिया गया है

$$G(s) = \frac{K}{s(1+sT_1)(1+sT_2)}$$

Applying Routh Hurwitz criterion, determine the value of K in term of T_1 and T_2 for the system to be stable.

राउथ हर्विट्ज मानदंड को लागू करते हुए, सिस्टम को स्थिर रखने के लिए T_1 और T_2 की शर्तों में K का मान निर्धारित करें।

4. a) What do you understand by polar and inverse polar plots. How do they differ from bode plot.
ध्रुवीय एवं व्युत्क्रम ध्रुवीय आलेखों से आप क्या समझते हैं? वे बोड प्लॉट से किस प्रकार भिन्न हैं?

EC-404

PTO

[4]

- b) A unity feedback control system with open loop transfer function

ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के साथ एक यूनिटी फीडबैक नियंत्रण प्रणाली निम्नलिखित है

$$G(s) = \frac{50(s+60)}{(s+2)(s+10)}$$

Draw the bode plot and find the gain crossover frequency, phase crossover frequency, gain margin as well as phase margin.

बोड प्लॉट बनाइए और गेन क्रॉसओवर आवृत्ति, चरण क्रॉसओवर आवृत्ति, लाभ मार्जिन और साथ ही चरण मार्जिन ढूंढें।

5. a) Ascertain stability by Nyquist criterion for the following open loop control system
निम्नलिखित ओपन लूप नियंत्रण प्रणाली के लिए नाइक्विस्ट मानदंड द्वारा स्थिरता का पता लगाइए।

$$G(s)H(s) = \frac{(4s+1)}{s^2(1+s)(1+2s)}$$

- b) What is Compensation? Draw the phase lead network and explain phase lead compensation.
कंपेंसेशन क्या है? फेज लीड नेटवर्क बनाइए और फेज लीड कंपेंसेशन समझाइए।
6. a) Explain in brief propositional, derivative, integral and composite controllers.
प्रस्तावात्मक, व्युत्पन्न अभिन्न और मिश्रित नियंत्रकों को संक्षेप में समझाइए।

EC-404

Contd...

[5]

- b) Design a compensating network for

निम्नलिखित के लिए एक क्षतिपूर्ति नेटवर्क डिजाइन करें।

$$G(s) = \frac{K}{s(1 + 0.2s)(1 + 0.01s)}$$

So that its phase margin at least will be 40° and the steady state error will not exceed 2% of the final velocity.

ताकि इसका चरण मार्जिन कम से कम 40° हो और स्थिर अवस्था त्रुटि अंतिम वेग के 2% से अधिक न हो।

7. a) What do you mean by transfer function decomposition and discuss about direct decomposition.

स्थानांतरण फलन अपघटन से आपका क्या तात्पर्य है और प्रत्यक्ष अपघटन के बारे में चर्चा करें।

- b) The state equation of a linear time invariant system is given below

एक रैखिक समय अपरिवर्तनीय प्रणाली का स्टेट समीकरण नीचे दिया गया है

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t); t > 0$$

Find the controllability of the system and calculate the state transition matrix.

सिस्टम की नियंत्रणीयता ज्ञात करें और स्टेट संक्रमण मैट्रिक्स की गणना करें।

[6]

8. Write a short note on any two :

- Linearization effect of feedback
- Effect of location of poles on stability
- Log magnitude versus phase plot
- State space representation of system

किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

- फीडबैक का रैखिकीकरण प्रभाव
- स्थिरता पर ध्रुवों की स्थिति का प्रभाव
- लॉग परिमाण बनाम चरण प्लॉट
- सिस्टम का स्टेट स्थान प्रतिनिधित्व
